Лекция 14. Импульсные методы

1. Условия резонанса во вращающейся системе координат

Во вращающейся с частотой ω системе координат (лекция 13) намагниченность прецессирует не вокруг $\vec{B}_0$, а вокруг эффективного поля

$$\vec{B}_{\text{EFF}} = \frac{1}{\gamma}(\omega_1, 0, \omega_0 - \omega),$$

где $\omega_0 = \gamma B_0$ — зеемановская частота, $\omega_1 = \gamma B_1$ — амплитуда переменного поля в частотных единицах, ω — несущая частота этого поля. Частота прецессии вокруг $\vec{B}_{\text{EFF}}$ равна длине этого вектора:

$$\Omega = \sqrt{(\omega_0 - \omega)^2 + \omega_1^2}.$$

В $\vec{B}_{\text{EFF}}$ есть особенность при $\omega_0 = \omega$. В этом случае продольная составляющая эффективного поля обращается в нуль, оно целиком ложится в плоскость $\tilde{x}\tilde{y}$, и намагниченность уходит от оси $\tilde{z}$ на максимально возможный угол. Изменение M_z при этом наибольшее — это условие резонанса (рис. 1).

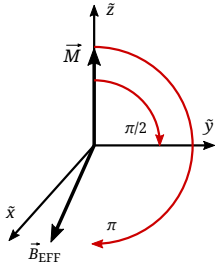


Рис. 1. Намагниченность $\vec{M}$ поворачивается вокруг эффективного поля $\vec{B}_{\text{EFF}}$ во вращающейся системе координат. В условиях резонанса поле направлено вдоль $\tilde{x}$. Повороту на углы $\pi/2$ и π отвечают показанные дуги.

Если B_1 приложено не постоянно, а импульсом длительности t_p, то намагниченность успевает повернуться на угол:

$$\phi = \omega_1 t_p. \tag{1}$$

Чаще всего используют импульсы, поворачивающие намагниченность на $\pi/2$ и на π. Первый переводит равновесную намагниченность из положения вдоль $\tilde{z}$ в плоскость $\tilde{x}\tilde{y}$, второй переворачивает её. Чтобы поворот был эффективным, поле $\vec{B}_{\text{EFF}}$ должно почти совпадать с осью $\tilde{x}$. Для этого необходимо выполнение условия резонанса:

$$\omega_1 \gg (\omega_0 - \omega).$$

Если оно не соблюдается, то ось поворота наклонена, полного переворота намагниченности не происходит.

Амплитуда $\omega_1 = \gamma B_1$ ограничена, поэтому запас по условию резонанса невелик. Чем дальше линия отстоит от несущей частоты, тем сильнее наклонена ось поворота и тем меньше создаваемая импульсом поперечная намагниченность. По этой причине несущую частоту ставят в середину интересующего участка спектра.

2. Жёсткие и мягкие импульсы

Из уравнения (1) видно, что ω_1 и t_p нельзя выбирать произвольно. Реальный спектр исследуемого соединения может состоять из нескольких линий с частотами ω_i, соответствующих ширине Δ. Несущая частота импульса ω во всём эксперименте одна.
1) Пусть $\omega_1 \gg (\omega_0 - \omega_i)$ для всех частот в спектре. Тогда условие резонанса выполняется для всего спектра, и один импульс возбуждает его целиком. Такие импульсы называют жёсткими или неселективными. Они короткие и мощные, для π импульса длительность равна $t_p = \pi/\omega_1$.
2) Если же $\omega_1 < (\omega_0 - \omega_i)$, то возбуждается лишь окрестность частоты ω. Такие импульсы называют селективными, или мягкими. Длительности t_p у них большие.

Ширина возбуждаемой полосы задаётся длительностью импульса, и это видно из его формы. Прямоугольный импульс описывается функцией

$$\mathrm{rect}(t) = \begin{cases} a, & -t_p/2 \le t \le t_p/2 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Её преобразованием Фурье является функция $\mathrm{sinc}(\omega)$, первые нули которой отстоят от несущей частоты на $\pm 1/t_p$. Значит, полоса частот, возбуждаемая импульсом, по порядку величины равна $1/t_p$: чем короче импульс, тем шире полоса. Жёсткий импульс должен перекрывать весь спектр, $1/t_p > \Delta$, а мягкий — наоборот, вырезать из него одну линию (рис. 2).

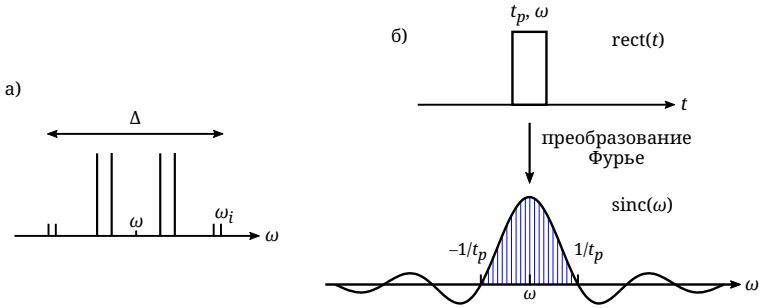


Рис. 2. а) спектр шириной Δ из нескольких линий с частотами ω_i и несущая частота импульса ω; б) прямоугольный импульс длительности t_p и его преобразование Фурье — функция $\mathrm{sinc}(\omega)$ с нулями в точках $\omega \pm 1/t_p$.

3. Спад свободной индукции

Рассмотрим самый простой эксперимент, состоящий из одного $\pi/2$ импульса, приложенного к системе. Он поворачивает намагниченность в плоскость $\tilde{x}\tilde{y}$, после чего она свободно прецессирует и наводит в катушке датчика (лекция 13) затухающий сигнал. Этот сигнал называют спадом свободной индукции (ССИ), в англоязычной литературе — FID (рис. 3).

Каждая линия спектра даёт свою прецессирующую компоненту с отстройкой $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega$, поэтому суммарный сигнал имеет вид:

$$s(t) = \sum_i a_i \exp(i\Delta\omega_i t) \exp\left(-\frac{t}{T_{2i}}\right),$$

где a_i — амплитуда i-й линии, T_{2i} — её время поперечной релаксации. Спектр получают преобразованием Фурье от сигнала:

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \exp(i\omega t)\, \mathrm{d}t = \sum_i b_i \mathcal{L}(\Delta\omega_i, T_{2i}),$$

$$\mathcal{L}(\Delta\omega_i, T_{2i}) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{T_{2i}}{1 + T_{2i}^2 (\omega - \Delta\omega_i)^2}.$$

Каждая линия описывается функцией Лоренца $\mathcal{L}(\Delta\omega_i, T_{2i})$ с центром в $\Delta\omega_i$ и шириной $1/T_{2i}$. В итоге один короткий импульс заменяет медленную развёртку по частоте и весь спектр записывается сразу.

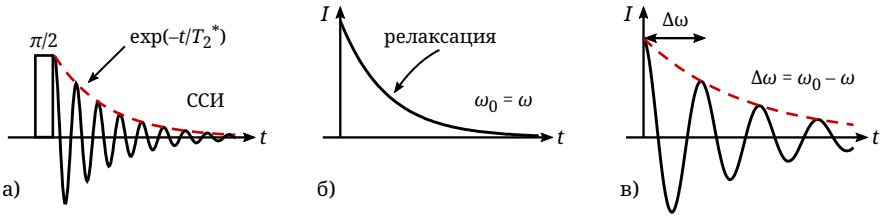


Рис. 3. а) простейшая импульсная последовательность: один $\pi/2$ импульс и вызванный им спад свободной индукции с огибающей $\exp(-t/T_2^*)$; б) точный резонанс, $\omega_0 = \omega$ — сигнал спадает монотонно; в) расстройка $\Delta\omega = \omega_0 - \omega \neq 0$ — сигнал осциллирует с частотой $\Delta\omega$ с той же огибающей.

В импульсном эксперименте регистрируют поперечную намагниченность. Прецессирующий вектор $\vec{M}$ создаёт переменный магнитный поток через катушки датчика, и в них наводится ЭДС. Те же катушки, что формировали поле B_1, регистрируют сигнал (рис. 4).



Рис. 4. Регистрация сигнала ЯМР. Повёрнутая $\pi/2$ импульсом намагниченность прецессирует в плоскости xy и создаёт переменный поток через катушки датчика.

Спад огибающей ССИ определяется не только «истинным» временем T_2. К нему добавляется расфазировка из-за неоднородности поля B_0 по объёму образца. Спины

в разных точках имеют слегка разные ω_0 и разбегаются по фазе. Суммарное время обозначают T_2^*:

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_2^{\text{неодн}}}.$$

Именно T_2^* определяет ширину линии в спектре, и обычно $T_2^* \ll T_2$.

4. Спиновое эхо

Вклад $T_2^{\text{неодн}}$ в расфазировку можно обратить, поскольку он создан искусственно — неидеальными условиями резонанса $\Delta\omega_i$. Расфазировка вызвана тем, что каждый спиновый пакет («изохромата») уходит по фазе со своей постоянной скоростью $\Delta\omega_i$, и если в нужный момент развернуть все фазы, пакеты соберутся обратно. Делает это последовательность из двух импульсов $\pi/2 - \tau - \pi - \tau$, после которой возникает сигнал — спиновое эхо. По форме оно представляет собой два ССИ, расположенных «спина к спине» (рис. 5).

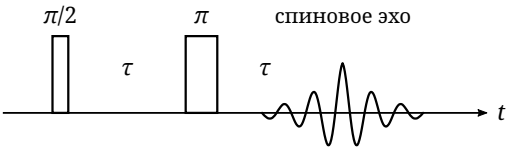


Рис. 5. Последовательность двухимпульсного или хановского эха. Эхо появляется через время τ после π импульса, то есть через 2τ после начала.

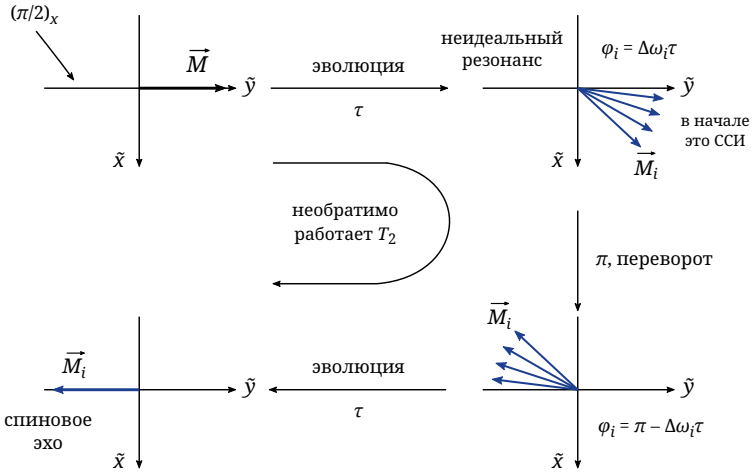


Рис. 6. Формирование спинового эха во вращающейся системе координат: поворот намагниченности $\pi/2$ импульсом, расхождение изохромат за время τ, переворот π импульсом и сборка веера в момент 2τ.

Проследим за отдельной изохроматой (рис. 6):
1) Импульс $(\pi/2)_x$ поворачивает $\vec{M}$ на ось $\tilde{y}$.

2) За время τ изохроматы расходятся веером, набирая фазу $\phi_i = \Delta\omega_i\tau$. В этот момент наблюдается обычный ССИ.
3) Импульс π переворачивает текущую картину, и фаза становится $\phi_i = \pi - \Delta\omega_i\tau$.
4) За следующий интервал каждая изохромата продолжает набирать фазу с прежней скоростью: $\phi_i = \pi - \Delta\omega_i\tau + \Delta\omega_i(t-\tau)$. При $t = 2\tau$ отстройка компенсируется, и для всех изохромат сразу $\phi_i = \pi$. Они снова собираются вместе.

Собираются они в положение $-\tilde{y}$, то есть эхо противоположно по знаку исходному ССИ. Необратимая часть расфазировки, определяемая временем T_2 релаксации, работает всё это время, и её компенсировать нельзя, поэтому амплитуда эха падает с ростом задержки (рис. 7):

$$I_{\text{СЭ}} \sim \exp\left(-\frac{2\tau}{T_2}\right).$$

Это приводит к двум основным применениям данной последовательности:
1) Способ измерения времени T_2. Для этого записывают амплитуду эха при разных τ;
2) Способ регистрации сигнала в дополнение к ССИ. Это особенно важно в импульсном ЭПР, где сразу после мощного импульса приёмник некоторое время не работает, и начало ССИ попадает в мёртвое время. Спиновое эхо же приходит с задержкой 2τ, когда приёмник уже работает.

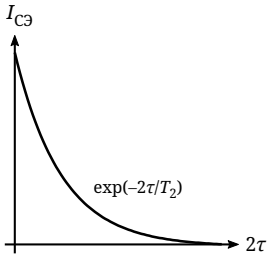


Рис. 7. Спад амплитуды спинового эха с ростом 2τ. Наклон в полулогарифмическом масштабе даёт время T_2.

5. Стимулированное эхо

Ещё одним способом регистрации сигнала в импульсном магнитном резонансе является последовательность из трёх импульсов $\pi/2 - \tau - \pi/2 - T - \pi/2 - \tau$. Возникающий при этом сигнал называют стимулированным эхом (рис. 8).

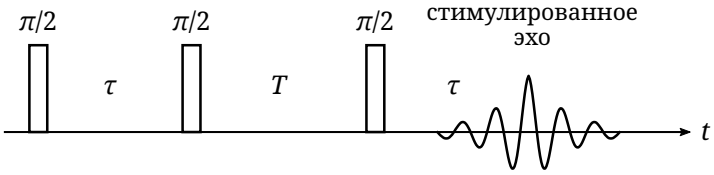


Рис. 8. Последовательность стимулированного эха. Между вторым и третьим импульсами намагниченность хранится вдоль оси $\tilde{z}$ в течение времени T.

Проследим за вектором намагниченности. Обозначим для краткости $c = \cos\Delta\omega\tau$ и $s = \sin\Delta\omega\tau$, где $\Delta\omega$ — расстройка данной изохроматы:

$$\begin{pmatrix}0\\0\\M_0\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi/2)_x} M_0\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\tau} M_0\begin{pmatrix}s\\c\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi/2)_x} M_0\begin{pmatrix}s\\0\\-c\end{pmatrix} \xrightarrow{T} M_0\begin{pmatrix}0\\0\\-c\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi/2)_x} M_0\begin{pmatrix}0\\-c\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\tau} M_0\begin{pmatrix}-cs\\-c^2\\0\end{pmatrix}.$$

На шаге с интервалом T поперечные компоненты выброшены, поскольку за это время они успевают расфазироваться и в дальнейшей эволюции не участвуют. Сохраняется только продольная компонента, а она релаксирует по T_1, а не по T_2. Это и есть главное достоинство последовательности. Информацию о спиновой системе и взаимодействиях в ней можно хранить в течение долгого времени T. Теперь усредним результат по ансамблю, то есть по всем отстройкам $\Delta\omega$. Компонента вдоль $\tilde{x}$ равна $-M_0 cs = -(M_0/2)\sin 2\Delta\omega\tau$. Это нечётная функция отстройки, и при усреднении она обращается в ноль. А компонента вдоль $\tilde{y}$ равна $-M_0 c^2$, и её среднее:

$$\langle -M_0\cos^2\Delta\omega\tau\rangle = -\frac{M_0}{2} \neq 0.$$

Именно эта не исчезающая при усреднении компонента и наблюдается как стимулированное эхо через время τ после третьего импульса.

6. Двухмерные методы

Спектры ЯМР больших молекул сложны. В них много линий, мультиплеты перекрываются, и отнести их к конкретным ядрам трудно. Ситуацию можно сильно упростить, если регистрировать сигнал не как функцию одной задержки, а как функцию двух: $f(t_1, t_2)$. Двойное преобразование Фурье даёт спектр $F(\omega_1, \omega_2)$, в котором разные ядра (гомо- и гетероядерные пары) разнесены по двум осям, а связывающие их взаимодействия (J, химический сдвиг, ядерный эффект Оверхаузера) проявляются как отдельные пики. Для простоты будем считать $T_2 \to \infty$, то есть релаксацию при описании последовательностей не учитываем.

A. Гомоядерный COSY

Начнём с системы, в которой всего одно ядро, например протон в $\mathrm{CHCl_3}$. Обозначим его частоту ω_H и отстройку $\Delta\omega_H = \omega_H - \omega$. Последовательность COSY состоит из двух $\pi/2$ импульсов, разделённых переменным интервалом t_1. Сигнал записывается в течение времени t_2 после второго импульса. Эксперимент повторяют много раз, каждый раз с новым значением t_1 (рис. 9).

Любой двумерный эксперимент строится по одной схеме из четырёх временных интервалов, которую называют PEMD по первым буквам слов подготовка (P), эволюция (E), смешивание (M) и детекция (D). За время подготовки система приводится в нужное состояние, за время эволюции t_1 намагниченность набирает фазу со своей частотой, импульс смешивания передаёт эту фазу другим ядрам, и в течение t_2 записывается сигнал.

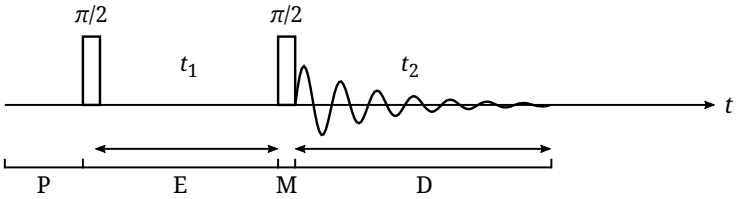


Рис. 9. Последовательность COSY и схема PEMD, общая для любого двумерного эксперимента: подготовка (P), эволюция (E), смешивание (M), детекция (D).

Проследим за намагниченностью системы, обозначив для краткости $c_k = \cos \Delta\omega_H t_k$ и $s_k = \sin \Delta\omega_H t_k$, где $k = 1, 2$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ M_0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\pi/2} M_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{t_1} M_0 \begin{pmatrix} s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\pi/2} M_0 \begin{pmatrix} s_1 \\ 0 \\ -c_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{t_2} M_0 \begin{pmatrix} s_1 c_2 \\ -s_1 s_2 \\ -c_1 \end{pmatrix}.$$

Регистрируется поперечная намагниченность, поэтому сигнал имеет вид:

$$s(t_1, t_2) \sim \sin \Delta\omega_H t_1 \cdot \cos \Delta\omega_H t_2.$$

Ключевым моментом является то, что амплитуда сигнала, записанного за время t_2, промодулирована частотой того же ядра за время t_1. Двухмерный спектр является двойным преобразованием Фурье:

$$F(\omega_1, \omega_2) \sim \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(t_1, t_2) e^{-i\omega_1 t_1} e^{-i\omega_2 t_2} \, \mathrm{d}t_1 \, \mathrm{d}t_2,$$

причём каждая экспонента в нём даёт дельта-функцию:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t} \, \mathrm{d}t = 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

Раскрывая произведение синуса на косинус через экспоненты, получаем:

$$\sin \Delta\omega_H t_1 \cdot \cos \Delta\omega_H t_2 \sim \left(e^{i\Delta\omega_H t_1} - e^{-i\Delta\omega_H t_1}\right)\left(e^{i\Delta\omega_H t_2} + e^{-i\Delta\omega_H t_2}\right).$$

Далее берём двумерное преобразование Фурье и оставляем только физические частоты $\omega_1, \omega_2 > 0$:

$$\delta(\omega_1 - \Delta\omega_H)\delta(\omega_2 - \Delta\omega_H).$$

В спектре получается единственный пик с одинаковыми координатами по обеим осям, то есть лежащий на диагонали.

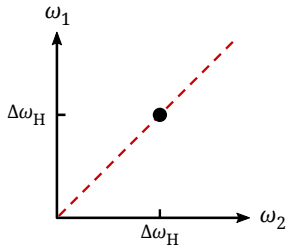


Рис. 10. Двухмерный спектр COSY системы из одного ядра. Единственный пик на диагонали $\omega_1 = \omega_2$.

Для одного ядра в двумерном спектре новой информации нет. Полученный пик просто повторяет положение линии в обычном спектре (рис. 10). Новая информация возникает в системах с большим числом ядер. Рассмотрим AX систему. В обычном спектре она даёт два дублета: линии на частотах $\Delta\omega_A \pm J/2$ и $\Delta\omega_X \pm J/2$. За время эволюции каждая компонента набирает фазу со своей частотой, а импульс смешивания передаёт часть намагниченности с ядра A на ядро X и обратно. Это возможно именно потому, что ядра связаны константой J. В результате появляются пики с разными координатами по осям ω_1 и ω_2.

Полный спектр AX системы содержит четыре группы по четыре пика. Нарисуем его упрощённо, помечая каждый мультиплет всего одной точкой. В этом случае на диагонали спектра остаются два пика (одномерный спектр), а вне диагонали — два кросс-пика (рис. 11).

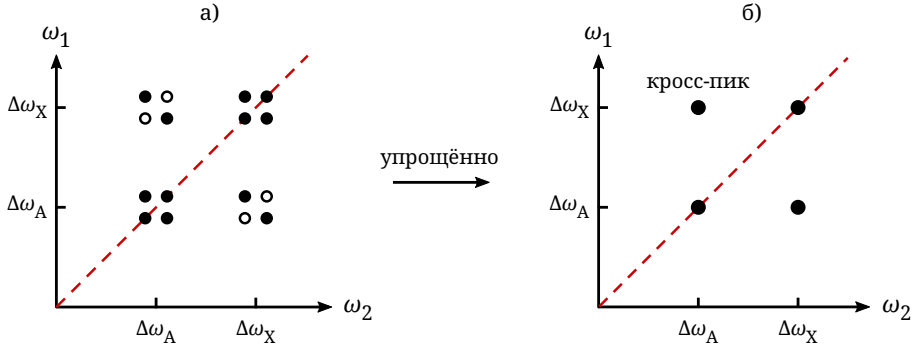


Рис. 11. Гомоядерный COSY AX системы: а) полная картина из четырёх групп по четыре пика; б) упрощённое изображение. Диагональные мультиплеты синфазны, кросс-пики антифазны по обеим осям — светлый кружок отвечает противоположному знаку. Кросс-пики появляются только у ядер, связанных константой J.

Именно кросс-пики и являются новой информацией метода COSY. Они прямо указывают, какие ядра связаны спин-спиновым взаимодействием, то есть какие фрагменты молекулы соседствуют друг с другом. Интерпретация становится намного проще, но время регистрации существенно возрастает: приходится записывать целый «набор» одномерных спектров, варьируя t_1.

▸ Почему кросс-пики антифазны

Кросс-пик возникает из намагниченности, перешедшей за время смешивания с одного ядра на другое. Перенос идёт через антифазное состояние. Компоненты дублета ядра A, отвечающие двум ориентациям соседа X, направлены противоположно. Поэтому знак соседних компонент кросс-пика чередуется по обеим осям, а диагональный пик синфазен. Если ширина линии превышает J, соседние компоненты компенсируют друг друга и кросс-пик пропадает.

В качестве примера на рисунке 12 показан спектр COSY пропилацетата.

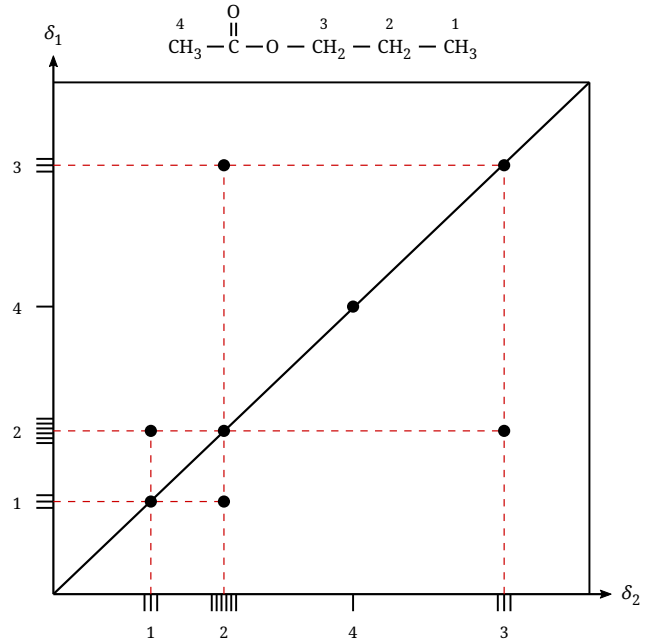


Рис. 12. Спектр COSY пропилацетата. На диагонали расположены четыре сигнала одномерного спектра. Кросс-пики связывают группы 1–2 и 2–3, то есть соседние звенья пропильной цепи. Ацетильная группа 4 кросс-пиков не имеет, поскольку у неё нет соседей с магнитными ядрами.

Б. Другие двумерные методы

Меняя импульс смешивания, можно выбирать, какое именно взаимодействие переносит намагниченность. На этом и основаны разные двумерные методы (рис. 13).

1) NOESY — в качестве смешивания используется задержка τ_m, за время которой намагниченность передаётся через ядерный эффект Оверхаузера. Кросс-пики связывают ядра, близкие в пространстве (примерно до 5 Å), независимо от того, через сколько связей они разделены.

2) TOCSY — полная корреляционная спектроскопия. Вместо импульса смешивания подаётся длинный блокирующий импульс (spin-locking), и намагниченность растекается по всей цепочке связанных константой J ядер. Кросс-пики связывают все ядра одного спинового фрагмента, а не только ближайших соседей.

3) EXSY — то же самое, что NOESY по последовательности, но кросс-пики означают химический обмен. Ядро за время τ_m успело перейти из одного положения в другое.

4) Гетероядерный COSY — импульсы подаются на двух разных частотах, отвечающих разным ядрам, например ^{1}H и ^{13}C. Эволюция идёт на протонной частоте, а детекция

на углеродной, так что по одной оси спектра отложены протонные частоты, а по другой — углеродные. Кросс-пик показывает, какой протон сидит на каком углероде.

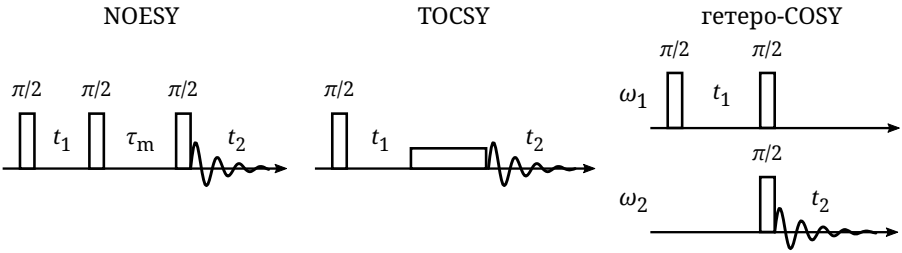


Рис. 13. Импульсные последовательности двумерных методов: NOESY, TOCSY и гетероядерный COSY. Последовательность EXSY совпадает с NOESY и отличается только физическим смыслом кросс-пиков.